

Функциональные уравнения на $\mathbb{R}$

Scope

Уравнения и неравенства относительно неизвестной функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (или на подмножествах): аддитивные, мультипликативные, Jensen-, d'Alembert-, квадратичные уравнения; условия регулярности (непрерывность, монотонность, измеримость, ограниченность на «жирном» множестве), снимающие патологию решений на базисе Гамеля; стандартные олимпиадные приёмы — подстановки, фиксированные точки, итерации, bootstrap, телескопическое сжатие, density + continuity. Задачи, где «уравнение» по сути диктует ODE или линеаризуется заменой.

Записи — Core

E1. Уравнение Коши (Cauchy's additive equation) и зоопарк регулярностей

Формулировка. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$ для всех x, y . На $\mathbb{Q}$ автоматически $f(qx) = qf(x)$, поэтому $f|_{\mathbb{Q}}$ линейна. Дополнительная регулярность $\Rightarrow f(x) = cx$, $c = f(1)$.

Условия применимости («любое из нижеперечисленных $\Rightarrow$ линейность»): - непрерывность хотя бы в одной точке; - монотонность на каком-то интервале; - ограниченность сверху или снизу на множестве положительной Лебеговой меры (теорема Фреше-Банаха); - измеримость по Лебегу (Sierpiński); - ограниченность на любом множестве второй категории Бэра (Mehdi); - $f \geq 0$ на интервале (частный случай ограниченности снизу).

Без таких условий, в предположении аксиомы выбора, существуют разрывные решения (см. E6).

Идея доказательства. Из $f(x + y) = f(x) + f(y)$ имеем $\mathbb{Q}$ -линейность. Если f ограничено сверху на множестве A положительной меры, то по Steinhaus (E8) $A - A \supset (-\delta, \delta)$, откуда f ограничено в окрестности 0, а аддитивность тиражирует это в линейность.

Варианты и обобщения. - **Уравнение Коши на $\mathbb{R}_{>0}$** с подобными выводами. - **Векторная версия** $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — $\mathbb{Q}$ -линейность по координатам. - **Hyers-Ulam stability** (E13) — устойчивость по приближённой аддитивности.

Используется в. [IMC-2008-1, IMC-2009-1, Putnam-1971-A6, Putnam-2000-A4]; всякий раз, когда в задаче появляется $f(x + y)$ в правой части — первый кандидат.

E2. Три «спутника» Коши: мультипликативные и логарифмические уравнения

Формулировка. На подходящей области: - $f(x + y) = f(x)f(y)$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f непрерывна $\Rightarrow f \equiv 0$ либо $f(x) = e^{cx}$; - $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$, измерима $\Rightarrow f(x) = c \ln x$; - $f(xy) = f(x)f(y)$, $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, измерима $\Rightarrow f(x) = x^c$.

Условия применимости. Все четыре уравнения сводятся к Cauchy подходящей заменой ($\ln$, $\exp$). Условия регулярности — те же из E1. На полной $\mathbb{R}$ для $f(xy) = f(x)f(y)$ нужно отдельно разобрать $x = 0$ и знак (получается $f(x) = |x|^c \cdot \operatorname{sgn}(x)^k$ или $f(x) = |x|^c$).

Идея доказательства. Замена. Например для $f(x + y) = f(x)f(y)$: если $f(a) = 0$ для какого-то a , то $f \equiv 0$ (подставить $y \rightarrow y - a$). Иначе $f > 0$, берём $g = \ln f$ — Cauchy.

Варианты и обобщения. - $f(x + y) = g(x)h(y)$ (общая «pexider-форма»): $f(x) = Ae^{cx} + B$ под минимальными условиями. - **Pexider equations**: $f(x + y) = g(x) + h(y)$ имеет решение $f = g + h + c$, g, h — аффинные.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-1] (контрпример $f(x) = e^x$ для уравнения $f(cx) = cf(x)$); типовой «первый шаг» в FE-задачах с произведениями.

E7. Density + continuity argument (плотность + непрерывность)

Формулировка. Если функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и из уравнения извлечено $g(q) = h(q)$ для всех q из плотного множества $D \subset \mathbb{R}$ (например, $D = \mathbb{Q}$ или $D = \mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}$ для иррационального α), и h непрерывна, то $g \equiv h$ на $\mathbb{R}$.

Условия применимости. Непрерывность g (или хотя бы полунепрерывность с правильным знаком неравенства) обязательна. Без неё — контрпримеры через функции типа Дирихле.

Идея доказательства. Любой $x \in \mathbb{R}$ — предел $q_n \in D$. Передаём предел сквозь обе непрерывные функции.

Варианты и обобщения. - Для **неравенств**: $g \leq h$ на D + непрерывность $\Rightarrow g \leq h$ на $\mathbb{R}$. - Иногда плотное множество выводится из самого уравнения: например, $f(x+1) = f(x) + 1$ + $f(2x) = 2f(x)$ даёт значения на двоично-рациональных числах. - Совместное использование с $\{n\alpha\}$ для иррационального α — равномерная плотность mod 1.

Используется в. [IMC-2008-1] (рациональная аддитивность $\rightarrow$ аффинность через плотность $\mathbb{Q}$); [IMC-2009-1, b)] (continuous + ≥ 0 на $\mathbb{Q} \Rightarrow \geq 0$ на $\mathbb{R}$); базовый приём «рациональные точки + непрерывность».

E10. Bootstrap через монотонность и рост (bootstrap по неравенству)

Формулировка (схема). Из функционального уравнения / неравенства извлекается оценка $f(x+a) \leq f(x) - c$ (или мультипликативная $f(x+a) \leq qf(x)$, $q < 1$). Итерация: $f(x+na) \leq f(x) - nc \rightarrow -\infty$. Противоречие с предположением (например, $f > 0$ или f ограничено).

Условия применимости. Любая ситуация, где из уравнения видно, что значение строго улучшается на сдвиг. Часто требует подбора: какой именно сдвиг a и какая величина выигрыша c оптимальны.

Идея доказательства. Прямая итерация. Нюанс — корректная зависимость a, c от x или от номера шага.

Варианты и обобщения. - **Telescoping squeeze**: если $|f(x) - f(x+1/n)| \leq \varepsilon_n$ и $\sum \varepsilon_n < \infty$ (или просто $\rightarrow 0$ контролируемо) — получаем f постоянной на плотном множестве. - **Geometric bootstrap**: $f(x+y) \geq f(x) \cdot g(y)$ с $g(y) > 1$ — рост экспоненциальный. - Часто комбинируется с фиксированной точкой: ищем x_0 с особым свойством, потом распространяем.

Используется в. [IMC-1999-DAY2-4] (телескоп $f(x) - f(x+1/n) \geq 1/(2n)$, f убывает в $-\infty$); [IMC-2001-DAY2-5] (bootstrap роста $f(f(x+y))$); [IMC-1999-3] ($|f(x+ny) - f(x-ny)| \leq 2/3^n \rightarrow 0$).

E11. Подстановочная техника (substitution toolkit)

Формулировка (набор стандартных подстановок). Дано $P(x, y) : f(x+y) + f(x-y) = \dots$ или подобное. Стандартные ходы: - $x = y = 0$ — извлечь $f(0)$; - $y = x$ — связать $f(2x)$ с $f(x)$; - $y = -x$ — выявить чётность/нечётность; - y = корень f (если такой есть); - $x \rightarrow f(x)$ — самокомпозиция; - $y \rightarrow y/f(x)$ — изолировать множитель; - симметрия $P(x, y)$ vs $P(y, x)$ — извлечь тождество только для одной переменной.

Условия применимости. Универсально для большинства олимпиадных FE.

Идея применения. Цель — свести к одной из канонических форм (Cauchy / Jensen / d'Alembert / quadratic) или получить такие соотношения, которые позволят доказать инъективность / сюръективность f , найти неподвижные точки или вывести гладкость.

Варианты и обобщения. - **Инъективность из уравнения**: если $P(x, y)$ позволяет приравнять $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ через сравнение $P(a, \cdot)$ и $P(b, \cdot)$. - **Сюръективность**: если правая часть пробегает $\mathbb{R}$ при варьировании одной переменной.

Используется в. [IMC-2000-DAY2-5] (подстановка $y = x/(f(x) - 1)$); [IMC-2018-4] (подстановка $a = b$, дифференцирование); базис любого олимпиадного FE-решения.

Записи — Standard

Е3. Уравнение Йенсена (Jensen's equation)

Формулировка. $f(\frac{x+y}{2}) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$. При непрерывности (или одной из эквивалентных регулярностей из E1) $\Rightarrow f(x) = ax + b$.

Условия применимости. Без регулярности — те же патологии, что и в E1: $f(x) = g(x) + b$, где g — аддитивная (возможно разрывная). Эквивалентность Jensen $\Leftrightarrow$ Cauchy + аффинный сдвиг.

Идея доказательства. $g(x) := f(x) - f(0)$ удовлетворяет $g(\frac{x+y}{2}) = \frac{g(x)+g(y)}{2}$ и $g(0) = 0$. Подстановка $y = 0$: $g(x/2) = g(x)/2$. Тогда $g(x+y) = 2g(\frac{x+y}{2}) = g(x) + g(y)$ — Cauchy.

Варианты и обобщения. - **Mid-point convex функции** ($f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$): измеримые midpoint-convex автоматически непрерывны и выпуклы (теорема Бернштейна-Дёча, Bernstein-Doetsch). - f непрерывна в одной точке + Jensen $\Rightarrow$ аффинна.

Используется в. Putnam-2009-B4; стандартный приём — переход к Cauchy через $g = f - f(0)$.

Е4. Уравнение Даламбера (D'Alembert's cosine equation)

Формулировка. $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f \not\equiv 0$, непрерывная. Все решения: $f(x) = \cos(\alpha x)$, $f(x) = \cosh(\alpha x)$, $f(x) = 1$ (включается как $\alpha = 0$).

Условия применимости. $f(0) = 1$ автоматически (подставить $x = y = 0$). Без непрерывности — есть «дикие» решения через мультипликативные функции на $\mathbb{C}$.

Идея доказательства. Симметрия даёт чётность f . Дифференцируя по y при $y = 0$ (или используя замены), получаем $f'' = cf$ — линейное ODE. Знак c разделяет $\cos/\cosh$. Без гладкости — через $g(x) = f(x) + if(x + \pi/2\alpha)$ с проверкой Cauchy-multiplicative.

Варианты и обобщения. - **Уравнение синуса** $f(x+y)f(x-y) = f(x)^2 - f(y)^2$ — решения $f(x) = c \sin(\alpha x)$, $c \sinh(\alpha x)$, cx . - **Wilson's equation** $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y)$ — связан с d'Alembert через подстановки.

Используется в. [IMC-2012-DAY2-4] (тригонометрическая параметризация $x_i = \sin^2 \theta_i$ для циклической системы); классические задачи на «найдите все непрерывные f с заданным тригонометрическим тождеством».

Е5. Квадратичное уравнение Йордана-фон Неймана (Jordan-von Neumann)

Формулировка. $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$. Все решения с регулярностью (непрерывность / измеримость) — $f(x) = cx^2$. Без регулярности: $f(x) = B(x, x)$, где B — $\mathbb{Q}$ -билинейная симметричная форма.

Условия применимости. Условие — это «параллелограммное тождество». Регулярность аналогична E1.

Идея доказательства. $f(0) = 0$ из $x = y = 0$. Чётность из $x = 0$. Подстановка $y \rightarrow y + z$ и $y \rightarrow y - z$ + сложение даёт связь со средним. Затем определяем $B(x, y) = \frac{1}{2}(f(x+y) - f(x) - f(y))$, проверяем $\mathbb{Q}$ -билинейность; при непрерывности — $\mathbb{R}$ -билинейность.

Варианты и обобщения. - **Многомерная версия**: характеристика скалярных произведений (норма $\|\cdot\|$ происходит из inner product $\Leftrightarrow$ выполняется тождество параллелограмма для нормы $\|\cdot\|^2$). - Полиномиальные ФЭ степени n : $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(x+ky) = 0$ — характеризует полиномы степени $< n$ (теорема Fréchet).

Используется в. Олимпиадные задачи на «полиномиальность» f через дискретные разности; Putnam-1988-B3.

Е6. Базис Гамеля и патологические решения (Hamel basis pathology)

Формулировка. Существование $\mathbb{Q}$ -базиса $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}$ (мощности континуум) даёт построение разрывных решений Cauchy: задаём f произвольно на $\mathcal{H}$, продолжаем по $\mathbb{Q}$ -линейности. Образ такого f всюду плотен в $\mathbb{R}^2$ (как график) — следовательно f неизмерима, не ограничена ни на каком интервале и не имеет предела ни в одной точке.

Условия применимости. Зависит от аксиомы выбора. В моделях ZF + DC (Solovay-модель) все аддитивные функции $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ автоматически линейны.

Идея доказательства. Берём базис $\mathcal{H}$, на двух элементах h_1, h_2 задаём $f(h_1) \neq f(h_2) \cdot h_1/h_2$ — получаем «разрыв» из плотности $\mathbb{Q}h_1 + \mathbb{Q}h_2$ в $\mathbb{R}^2$.

Варианты и обобщения. - **Теорема Фредхольма-Сирпинского**: любая функция $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — сумма двух аддитивных (нужен Hamel basis). - **Теорема Дарбу**: если аддитивная f имеет свойство промежуточного значения хотя бы на одном интервале, то f непрерывна (значит линейна).

Используется в. Контрпримеры в задачах «верно ли, что f обязательно линейна, если...»; стандартный «ловчий» элемент в ФЭ-теории, объясняющий, почему регулярность важна.

Е9. Subadditive lemma Фекете (Fekete's subadditive lemma)

Формулировка. Если $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ субаддитивна ($a_{m+n} \leq a_m + a_n$), то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n$ существует в $[-\infty, +\infty)$ и равен $\inf_n a_n/n$.

Непрерывный аналог. $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ субаддитивна и измерима/ограничена сверху на компакте $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x$ и $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)/x$ существуют.

Условия применимости. Достаточно одностороннего неравенства. Если $a_n \geq 0$ — предел в $[0, +\infty)$ всегда конечен.

Идея доказательства. Для фиксированного m пишем $n = qm + r$, $0 \leq r < m$: $a_n \leq qa_m + a_r$, делим на n , переходим $n \rightarrow \infty$ — получаем $\limsup a_n/n \leq a_m/m$. Минимум по m даёт $\limsup \leq \inf$, а $\liminf \geq \inf$ тривиально.

Варианты и обобщения. - **Almost-subadditive**: $a_{m+n} \leq a_m + a_n + \varepsilon_{m,n}$ — предел существует, если ε контролируется. - **Operator analog**: spectral radius $\rho(T) = \lim \|T^n\|^{1/n}$ — мультипликативная Фекете для $\log \|T^n\|$. - **Kingman's subadditive ergodic theorem** — стохастическое усиление.

Используется в. Putnam-1997-B6 (рост a_n через субаддитивность); вычисление spectral radius в задачах ЛАЛ; универсальный приём, когда $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ и нужно «скорость на бесконечности».

E13. Hyers-Ulam stability of Cauchy

Формулировка (Hyers, 1941). Если $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет $|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$ для всех x, y , то существует единственная аддитивная $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с $|f(x) - A(x)| \leq \varepsilon$ для всех x . Если дополнительно f непрерывна, то $A(x) = cx$.

Условия применимости. Константа ε глобальная. Существуют обобщения **Rassias**: $|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq \theta(|x|^p + |y|^p)$, $0 \leq p < 1$ — существует A с явной оценкой $|f(x) - A(x)| \leq \frac{2\theta}{2-2^p}|x|^p$.

Идея доказательства. Положим $A(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x)/2^n$ — последовательность фундаментальная по неравенству; предел аддитивен и удовлетворяет оценке.

Варианты и обобщения. - **Stability** для Jensen, exponential, multiplicative — все классические FE имеют свои Hyers-варианты. - **Superstability** d'Alembert: если $|f(x+y) + f(x-y) - 2f(x)f(y)| \leq \varepsilon$, то либо f ограничена, либо f — точное решение d'Alembert.

Используется в. Putnam-2009-B4; задачи «приблизённо аддитивная функция отличается от линейной не более чем на константу».

E15. Self-similarity and scaling functional equations

Формулировка. Уравнение вида $f(\lambda x + \mu) = \nu f(x) + \rho$ с $|\lambda| \neq 1$ имеет «фиксированную точку» $x^* = \mu/(1 - \lambda)$, и заменой $y = x - x^*$ сводится к $f(\lambda y + x^*) = \nu f(y + x^*) + \rho$, далее (после нормировки) $\tilde{f}(\lambda y) = \nu \tilde{f}(y)$. Гладкие решения — степенные/полиномиальные при $\nu = \lambda^k$ (k может быть нецелым через $|y|^k$).

Условия применимости. Регулярность (непрерывность, интегрируемость, гладкость в окрестности x^*). Без неё — снова патологии через $\mathbb{Q}$ -линейные комбинации.

Идея доказательства. Сдвиг к фиксированной точке $\rightarrow$ масштабное уравнение $\rightarrow$ извлечение показателя через $\tilde{f}(y) = |y|^{\log_\lambda \nu} \cdot \psi(\log |y|)$, где ψ — $\log \lambda$ -периодическая. Требование гладкости в 0 убивает периодическую модуляцию $\psi = \text{const}$.

Варианты и обобщения. - $f(\lambda x) = \nu f(x)$ + непрерывность + ограниченность в окрестности 0 $\Rightarrow f(x) = c|x|^{\log \nu / \log \lambda} \text{sgn}(x)^k$. - Системы $f(g_i(x)) = h_i(f(x))$ с конечным набором сжатий g_i — fractal IFS, неподвижная точка в пространстве функций.

Используется в. [ИМС-2023-1] ($f(7x + 1) = 49f(x)$, фиксированная точка $-1/6$, ответ $f(x) = c(x + 1/6)^2$); задачи «найдите все полиномы / гладкие функции с заданным масштабным тождеством».

E16. Functional MVT и сведение к ODE (functional equations as differential equations)

Формулировка. Уравнения типа $f(b) - f(a) = (b - a) \Phi(a, b, f)$, где Φ симметрично или зависит от среднего a, b (например, $\sqrt{ab}$, $(a + b)/2$). Дифференцирование по b и подстановка $a = b$ даёт ODE на f .

Стандартные результаты. - $f(b) - f(a) = (b - a)f'(\frac{a+b}{2})$ для C^2 функций $\Rightarrow f$ — многочлен степени ≤ 2 . - $f(b) - f(a) = (b - a)f'(\sqrt{ab})$ ($a, b > 0$) $\Rightarrow f(x) = c_1 + c_2 \ln x$. - $f(b) - f(a) = (b - a)f'(M(a, b))$ для среднего M — характеризует конкретный класс функций (геометрическое среднее $\rightarrow$ логарифм; гармоническое $\rightarrow 1/x$; и т.д.).

Условия применимости. Гладкость f (хотя бы C^1 , лучше C^2). Без неё — переход к ODE незаконен.

Идея доказательства. Дифференцируем по b , получаем $f'(b) = f'(M(a, b)) + (b - a) \cdot \partial_b f'(M(a, b))$, подстановка $a = b$ даёт тождество, а сравнение с дифференцированием по a даёт ODE.

Варианты и обобщения. - **Pompeiu mean equation** $f(x) + f(y) + f(z) = 3f(\frac{x+y+z}{3})$ для $C^2 \Rightarrow f$ — квадратичная. - Без гладкости иногда удаётся повысить регулярность через само уравнение (раз дифференцируемо в одной точке $\Rightarrow$ всюду).

Используется в. [ИМС-2018-4] $(f(b) - f(a) = (b - a)f'(\sqrt{ab}) \Rightarrow f = c_1 + c_2 \ln x)$; классическая задача «характеризовать f по её MVT-точке».

E17. Уравнения с самокомпозицией: $f \circ f = g$ trick

Формулировка (общая схема). Уравнения $f(f(x)) = g(x)$ или $f(x)f(f(x)) = h(x)$ требуют: 1. показать инъективность/сюръективность (часто из самой формулы); 2. найти неподвижные точки $f(x) = x$ — кандидатов в «опорные»; 3. изучить орбиты $\{x, f(x), f^2(x), \dots\}$ — обычно либо периодические, либо монотонно уходящие в $\pm\infty$; 4. ограничить класс через монотонность: если g монотонна, f тоже монотонна (иначе $f \circ f$ не была бы монотонной).

Условия применимости. Когда уравнение содержит итерации f . Важно: из $f \circ f = g$ не всегда f существует (например, $g(x) = -x$ не имеет вещественного f с $f \circ f = g$, см. ниже).

Идея применения. **Лемма (отсутствие квадратного корня)**: если g строго убывает и g имеет единственную фиксированную точку x_0 , то f с $f \circ f = g$ существует только в специальных случаях; обычно нет.

Варианты и обобщения. - **Iterated function**: $f^{[n]}(x)$ — функциональные корни; существование связано с орбитной структурой. - **Babbage equation** $f(f(x)) = x$ — характеристика инволюций: если f непрерывна на $\mathbb{R}$, то f строго убывающая (нетривиально) и имеет ровно одну неподвижную точку.

Используется в. [ИМС-1999-4] (трюк $g(x) = f(x)/x$, итерации $g \circ g \circ \dots$ + противоречие с монотонностью); Putnam-1988-B3 ($f(f(x)) = \text{заданная функция}$).

E18. «Squeeze к константе» через двусторонние неравенства

Формулировка (схема). Из FE извлекаются два неравенства $f(x) \leq h_n(x) \rightarrow f(y)$ и $f(x) \geq k_n(x) \rightarrow f(y)$ для произвольных x, y — следовательно f постоянна.

Условия применимости. Когда уравнение симметрично между x и y или допускает «обмен», и дополнительно даёт оценки сверху и снизу через убывающую к 0 величину.

Идея доказательства. Фиксируем u, v , выбираем параметры так, чтобы оба неравенства превратились в $|f(u) - f(v)| \leq \varepsilon_n \rightarrow 0$.

Варианты и обобщения. - **Geometric squeeze**: $|f(x) - f(y)| \leq c \cdot q^n$ при $q < 1$ (см. ИМС-1999-3). - **Dyadic squeeze**: использование диадических рациональных и попеременного измельчения.

Используется в. [ИМС-1999-3] (вычитание $|f(x + ny) - f(x - ny)| \leq 2/3^n \rightarrow 0$, выбор $x = (u + v)/2, y = (v - u)/(2n) \Rightarrow f \equiv \text{const}$); типовой финиш в задачах с неравенствами вместо равенств.

Записи — Exotic

Е8. Теорема Штейнгауза о разности (Steinhaus on $A - A$)

Формулировка. Если $A \subset \mathbb{R}$ имеет положительную меру Лебега, то $A - A = \{a - b : a, b \in A\}$ содержит окрестность 0. То же для $A + A$.

Условия применимости. Положительная мера, не обязательно интервал. Аналог в категориях Бэра: множество второй категории с свойством Бэра — $A - A$ содержит окрестность 0 (Pettis).

Идея доказательства. Берём компакт $K \subset A$ положительной меры и плотный открытый $U \supset K$ с $\mu(U) < \frac{3}{2}\mu(K)$. Если $|t| < \delta = \text{dist}(K, U^c)$, то $K \cap (K + t) \neq \emptyset$, иначе суммарная мера $\geq 2\mu(K) > \mu(U)$.

Варианты и обобщения. - **Pettis** для свойства Бэра. - В $\mathbb{R}^n$ — то же утверждение. - **Эрдёш-Стейнгауз**: если $\mu(A) > 0$, то A содержит арифметическую прогрессию любой длины (Szemerédi — намного глубже).

Используется в. Доказательство всех регулярностей из Е1: измеримая аддитивная f ограничена в окрестности 0 (через Steinhaus к $A = \{x : |f(x)| \leq M\}$ положительной меры) $\Rightarrow$ непрерывна $\Rightarrow$ линейна. Подспудный движок большинства теорем регулярности.

Е12. Теорема Дарбу для аддитивных функций (Darboux on additive)

Формулировка. Если $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ аддитивна и $f(I)$ — связное подмножество $\mathbb{R}$ для какого-то интервала I положительной длины, то $f(x) = cx$.

Условия применимости. «Связность образа на одном интервале» — слабое условие, но не следует автоматически из аддитивности (см. Е6, где образ всюду плотен).

Идея доказательства. Связность $f(I)$ означает, что $f(I)$ — интервал, в частности ограничено сверху или снизу на I . По теореме Фреше-Банаха f линейна.

Варианты и обобщения. - **Sierpiński (1920)**: измеримая аддитивная $\Rightarrow$ непрерывная. - **Ostrowski**: ограниченная сверху на множестве положительной меры аддитивная $\Rightarrow$ линейна. - **Kestelman-Borwein-Ditor**: «small-set» свойство — если f аддитивна и $\sup_A f < \infty$ для не пренебрежимого A , то f линейна.

Используется в. Задачи «дано f аддитивна и [слабое регулярное свойство]; докажите, что f линейна» — применять одну из эквивалентностей Ostrowski/Sierpiński/Darboux.

Е14. Линеаризация по Шрёдеру / Кёнигсу (Schröder / Koenigs linearization)

Формулировка. Пусть $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ гладкая, $g(0) = 0$, $g'(0) = \lambda$, $0 < |\lambda| < 1$. Тогда уравнение Шрёдера $\varphi(g(x)) = \lambda\varphi(x)$ имеет единственное (с точностью до масштаба) гладкое решение φ в окрестности 0 с $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 1$ — она линеаризует g в окрестности фиксированной точки.

Условия применимости. $|\lambda| \neq 0, 1$ и не корень из единицы (для аналитической версии — условие Брюно). При $\lambda = 1$ — уравнение Абеля $\varphi(g(x)) = \varphi(x) + 1$.

Идея доказательства. Кёнигс: $\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g^n(x)/\lambda^n$. Сходимость — из контракции и оценок Тейлора $g(x) = \lambda x + O(x^2)$.

Варианты и обобщения. - **Уравнение Абеля** $\varphi(g(x)) = \varphi(x) + 1$ для $\lambda = 1$ — параболический случай. - **Уравнение Бёттхера** $\varphi(g(x)) = \varphi(x)^d$ для $g(x) = x^d + \dots$ — суперпритягивающая фиксированная точка. - **Iterative roots**: $f^{[n]}(x) = g(x)$ — существование n -х функциональных корней через линеаризацию.

Используется в. Задачи на итерации полиномов (Julia-style), функциональные корни; обоснование того, что итерационная процедура «работает» как линейная вблизи фиксированной точки.

Self-test

1. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и удовлетворяет $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$ для всех x, y . Найди все такие f .
2. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ для всех x, y . Найди все такие f .
3. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет $|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq 1$ для всех x, y . Покажи, что существует единственная аддитивная функция $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с $|f(x) - A(x)| \leq 1$ для всех x .
4. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ для всех $x, y \geq 0$, $f(0) \geq 0$ и f ограничена сверху на $[0, 1]$. Покажи, что $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x$ существует и равен $\inf_{x > 0} f(x)/x$.
5. Существует ли непрерывная $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с $f(f(x)) = -x$ для всех x ?

Решения

1. (E5) Уравнение Йордана-фон Неймана. Подстановка $x = y = 0$: $2f(0) = 4f(0) \Rightarrow f(0) = 0$. $x = 0$: $f(y) + f(-y) = 2f(y) \Rightarrow f$ чётна. $y = x$: $f(2x) = 4f(x)$. По индукции $f(nx) = n^2 f(x)$ для $n \in \mathbb{Z}$, далее $f(qx) = q^2 f(x)$ для $q \in \mathbb{Q}$. Непрерывность $\Rightarrow f(x) = cx^2$, $c = f(1)$.
2. (E1, замена) Положим $g(x) = f(x) - x^2/2$. Тогда

$$g(x+y) = f(x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} = f(x) + f(y) + xy - \frac{x^2 + 2xy + y^2}{2} = (f(x) - \frac{x^2}{2}) + (f(y) - \frac{y^2}{2}) = g(x) + g(y).$$

g удовлетворяет Cauchy и непрерывна $\Rightarrow g(x) = cx$. **Ответ:** $f(x) = \frac{x^2}{2} + cx$, $c \in \mathbb{R}$.

3. (E13) Нуэрс. Положим $A_n(x) = f(2^n x)/2^n$. Из $|f(2x) - 2f(x)| \leq 1$ имеем $|A_1(x) - f(x)| \leq 1/2$. По индукции $|A_{n+1}(x) - A_n(x)| \leq 1/2^{n+1}$. Cauchy $\Rightarrow$ предел $A(x) = \lim A_n(x)$ существует, $|A(x) - f(x)| \leq \sum_{k \geq 0} 1/2^{k+1} = 1$. Аддитивность: $|A(x+y) - A(x) - A(y)| = \lim 2^{-n} |f(2^n(x+y)) - f(2^n x) - f(2^n y)| \leq \lim 2^{-n} = 0$. Единственность: если A_1, A_2 — два таких аддитивных приближения, то $A_1 - A_2$ аддитивна и ограничена ($|A_1 - A_2| \leq 2$), а ограниченная аддитивная — линейная (E1), причём константа 0 единственно совместима с ограниченностью.
4. (E9, непрерывный Fekete) Положим $L = \inf_{x > 0} f(x)/x \in [-\infty, +\infty)$ и $M = \sup_{[0,1]} f < \infty$. Покажем $\limsup_{x \rightarrow \infty} f(x)/x \leq L$ — этого достаточно (вместе с $\liminf \geq L$, которое тривиально из определения L).

Зафиксируем $x_0 > 0$ с $f(x_0)/x_0 < L + \varepsilon$. Для $x > x_0$ пишем $x = qx_0 + r$, $q = \lfloor x/x_0 \rfloor$, $r \in [0, x_0)$. Субаддитивность q раз: $f(x) \leq qf(x_0) + f(r)$. Заметим $f(r) \leq \lceil r \rceil \cdot M$ (рекурсивная оценка: $r \in [0, x_0)$, разбить на отрезки длины ≤ 1), поэтому $f(r)$ ограничено константой $C(x_0)$, не зависящей от x . Тогда

$$\frac{f(x)}{x} \leq \frac{q}{x} f(x_0) + \frac{C(x_0)}{x} \rightarrow \frac{f(x_0)}{x_0} < L + \varepsilon.$$

Поскольку ε произвольно, $\limsup f(x)/x \leq L$. $\square$

Замечание. L может быть $-\infty$: пример $f(x) = -x^2$ субаддитивен на $[0, \infty)$ ($-(x+y)^2 \leq -x^2 - y^2$), и $f(x)/x = -x \rightarrow -\infty$.

5. (E17) Нет. Если f непрерывна и $f \circ f = -\text{id}$, то $f \circ f$ — биекция, значит и f — биекция. Непрерывная биекция $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ строго монотонна. Композиция двух монотонных функций монотонно возрастает (в обоих случаях: $\uparrow \circ \uparrow = \uparrow$ и $\downarrow \circ \downarrow = \uparrow$). Но $-\text{id}$ строго убывает. Противоречие. $\boxtimes$